LAPORAN RESMI

MODUL IV

JAVASCRIPT

PEMOGRAMAN BERBASIS WEB DASAR

NAMA	**:**	**RAHMAD BAGUS SETIAWAN**
N.R.P	**:**	**250441100064**
DOSEN	**:**	**IMAMAH S.Kom., M.Kom**
ASISTEN	**:**	**EDI PUTRA**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**22 APRIL 2026**

Disetujui : APRIL 2026
Asisten

EDI PUTRA
24.04.411.00011

LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Pengenalan dan Sejarah Singkat JavaScript 2
2.2 Variabel dan Tipe Data. 2
2.2.1 Variabel 2
2.2.2 Tipe Data. 3
2.3 Operator dan Ekspresi. 4
2.3.1 Operator 4
2.3.2 Ekspresi. 4
2.4 Struktur Kontrol 5
2.5 Fungsi 6
2.6 Pengenalan DOM 7
2.6.1 Mengakses Elemen DOM 8
2.6.2 Memanipulasi Elemen DOM 8
2.7 Pengenalan *Event Listener* 9
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **11**
BAB IV IMPLEMENTASI **12**
4.1 Tugas Praktikum 14
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 14
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 14
4.2 Source Code 14
4.2.1 Source Code Soal No. 1 14
4.2.2 Source Code Soal No. 2 17
4.3 Hasil 23
4.3.1 Hasil Soal No. 1 23
4.3.2 Hasil Soal No. 2 23
4.4 Penjelasan 24
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 24
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 24
BAB V PENUTUP **25**

5.1 Analisa..... 25
5.2 Kesimpulan 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang web, mengalami peningkatan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, *JavaScript* hadir sebagai salah satu bahasa pemrograman utama yang berperan penting dalam pengembangan web modern. Selain itu, *JavaScript* tidak hanya digunakan pada sisi klien (*client-side*), tetapi juga telah berkembang hingga dapat digunakan pada sisi server (*server-side*) melalui teknologi seperti Node.js. Hal ini menjadikan *JavaScript* sebagai bahasa yang sangat fleksibel dan banyak digunakan dalam berbagai platform, termasuk aplikasi *mobile* dan desktop. Untuk dapat menguasai *JavaScript* dengan baik, diperlukan pemahaman dasar yang kuat, seperti variabel, tipe data, operator, ekspresi, serta struktur kontrol yang digunakan untuk mengatur alur logika program.

Lebih lanjut, konsep DOM (*Document Object Model*) dan *event listener* menjadi bagian penting dalam menciptakan interaktivitas pada halaman web. DOM memungkinkan *JavaScript* untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML secara langsung, sedangkan *event listener* memungkinkan program untuk merespon berbagai aksi pengguna, seperti klik, *input*, dan pergerakan mouse. Dengan memahami kedua konsep ini, pengembang dapat menciptakan aplikasi web yang lebih dinamis dan responsif terhadap interaksi pengguna. Oleh karena itu, materi dasar *JavaScript*, termasuk manipulasi DOM dan *event listener*, sangat penting untuk dipelajari sebagai fondasi dalam pengembangan web modern yang interaktif, efektif, dan menarik.

Berbagai *framework* modern seperti *React, Vue, dan Angular* semuanya dibangun di atas dasar *JavaScript*, sehingga pemahaman yang kuat terhadap konsep dasarnya akan sangat memudahkan mahasiswa dalam mempelajari teknologi-teknologi tersebut di masa mendatang.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami dasar pemrograman *JavaScript*
- Mahasiswa mampu memahami *EventListener* dan DOM *Manipulation*

BAB II
DASAR TEORI

JavaScript Dasar

2.1 Pengenalan dan Sejarah Singkat JavaScript

JavaScript bahasa pemrograman yang sangat populer dalam pengembangan web, pertama kali dikembangkan oleh *Brendan Eich di Netscape Communications* pada tahun 1995. Awalnya dikenal sebagai Mocha dan kemudian *LiveScript*, sebelum akhirnya dinamai J*avaScript*. Pada tahun 1997, JavaScript diajukan sebagai standar *ECMAScript* kepada *European Computer Manufacturers Association (ECMA).* Sejak itu, *javaScript* terus berkembang dengan penambahan fitur baru dan peningkatan kinerja melalui rilis ECMAScript yang berkala, seperti *ES6 (ECMAScript 2015).*

Dengan kemampuannya untuk menambahkan interaktivitas ke halaman web, *JavaScript* menjadi bahasa pemrograman yang sangat populer. Selain digunakan dalam pengembangan web, *JavaScript* juga digunakan dalam pengembangan aplikasi *mobile, desktop*, permainan, dan bahkan di bidang pengembangan server (Node.js). *JavaScript* saat ini menjadi salah satu elemen kunci dalam ekosistem pengembangan web modern, bersama dengan HTML dan CSS, memungkinkan pembuatan aplikasi web yang kompleks dan interaktif.

2.2 Variabel dan Tipe Data.

2.2.1 Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data dalam JavaScript. Mendeklarasikan variabel dilakukan dengan menggunakan kata kunci var, let, atau const.

Penjelasan :

- var dan let: digunakan untuk mendefinisikan bahwa suatu variabel tersebut nilainya dapat berubah.
- const : digunakan untuk mendefinisikan bahwa suatu variabel tersebut nilainya tidak dapat berubah (konstan).

Syntax umum:

```
Var/let/const [nama_variabel] = nilai;
```

Contoh:

```
var namaLengkap = “otong surotong”;
let nama_panggilan = ‘surot;
const PI = 3.14;
```

2.2.2 Tipe Data.

JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar seperti *string, number, boolean, null, undefined, array, dan object*. Setiap tipe data memiliki peran dan karakteristiknya sendiri.

Penjelasan:

a. String : digunakan untuk merepresentasikan teks atau urutan karakter. String dituliskan di dalam tanda kutip, baik tunggal (') maupun ganda ("").
b. Number : digunakan untuk merepresentasikan nilai numerik. Ini bisa berupa bilangan bulat (integer) atau bilangan pecahan (floating point).
c. Boolean : digunakan untuk merepresentasikan 2 nilai yaitu (true) atau (false).
d. Null : digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah variabel tidak memiliki nilai atau tidak memiliki nilai yang valid. Secara harfiah, null berarti "tidak ada nilai".
e. Undefined : digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi tidak memiliki nilai yang diberikan.
f. Array : digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Elemen-elemen dalam array diindeks, dimulai dari indeks 0.
g. Object : digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek, yang terdiri dari kumpulan pasangan kunci-nilai (key-value pairs). Objek dapat memiliki properti dan metode.

Tipe Data	Contoh Nilai
String	“otong surotong”, ‘surot’
Number	1, 3.14, -10.5
Boolean	true, false

Array	[“Surotong”, 1, false, ‘surot’]

object	{
	namaLengkap: "Otong Surotong",
	namaPanggilan: "Otong",
	isAktif: true,
	}

Setiap tipe data dalam JavaScript memiliki karakteristik dan penggunaan masing- masing, dan memahami mereka secara mendalam sangat penting dalam pengembangan aplikasi JavaScript yang efektif.

2.3 Operator dan Ekspresi.

2.3.1 Operator.

Operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi pada operand (nilai atau variabel). Di JavaScript, ada beberapa jenis operator yang berbeda.

Diantaranya:

a. Operator aritmatika : digunakan untuk melakukan operasi matematika pada operand. Contoh (+, -, *, /, %).
b. Operator perbandingan : digunakan untuk membandingkan dua nilai atau variabel dan menghasilkan nilai boolean. Contoh (<=, >, >=, ==, !=, ===,!==).
c. Operator logika : digunakan untuk menggabungkan atau membalikkan kondisi logika dan menghasilkan nilai boolean. Contoh (&&, ||, !).
d. Operator penugasan : digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Contoh (=, +=, -=, *=, dll).

2.3.2 Ekspresi.

Ekspresi adalah kombinasi variabel, nilai, operator, dan/atau fungsi yang dievaluasi menjadi nilai tunggal. Ekspresi dapat berupa ekspresi aritmatika, ekspresi logika, atau ekspresi yang lebih kompleks.

Contoh ekspresi:

a. Ekspresi aritmatika : (2 + 3)
b. Ekspresi perbandingan : (2 >= -2)
c. Ekspresi logika : (true && false)

d. Ekspresi penugasan : (x *= 10)

e. Ekspresi fungsi : (Math.max(5, 10))

Ekspresi dievaluasi menjadi nilai tunggal sesuai dengan aturan dan operasi yang dinyatakan di dalamnya. Ekspresi ini sering digunakan dalam kondisi, perulangan, dan pernyataan lainnya dalam JavaScript untuk mengontrol alur eksekusi program. Memahami operator dan ekspresi adalah kunci dalam pemrograman JavaScript, karena mereka memungkinkan kita untuk melakukan berbagai macam operasi dan mengendalikan alur eksekusi program secara efektif.

2.4 Struktur Kontrol

Dalam pemrograman JavaScript, struktur kontrol digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu atau untuk mengulangi blok kode tertentu. Dengan memahami struktur kontrol, Anda dapat membuat program yang lebih dinamis dan responsif. Berikut adalah beberapa konsep struktur kontrol yang penting:

A. Seleksi Kondisi (if, else if, else)

Seleksi kondisi digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Pernyataan if digunakan untuk mengevaluasi ekspresi boolean, jika ekspresi tersebut benar (true), maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika ekspresi tersebut salah (false), maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. else if dapat digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi.

Syntax umum:

```
if (kondisi_1) {
// pernyataan-1;
} else if (kondisi_2) {
// pernyataan-2;
if (kondisi_3) {
// pernyataan-3;
}
} else {
// pernyataan-4;
}
```

Tantangan :

Buatlah 2 buah seleksi kondisi. Seleksi kondisi sederhana dan seleksi kondisi bersarang !

B. Pengulangan (for, while, do-while)

Pengulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali. JavaScript menyediakan beberapa jenis pengulangan, yaitu for, while, dan do-while. Loop for digunakan ketika Anda mengetahui berapa kali iterasi yang dibutuhkan, while digunakan ketika Anda hanya ingin menjalankan loop selama kondisi tertentu terpenuhi, dan do-while digunakan ketika Anda ingin menjalankan loop setidaknya sekali sebelum mengevaluasi kondisi.

Syntax umum:

```
for (inisialisasi; kondisi; iterasi) {
// pernyataan yang ingin diulang;
}
while (kondisi) {
// Blok kode yang akan diulang
// Perhatikan bahwa kondisi akan dievaluasi sebelum
setiap iterasi
}
do {
// Blok kode yang akan diulang
// Perhatikan bahwa blok kode akan dijalankan setidaknya
sekali sebelum kondisi dievaluasi
} while (kondisi);
```

Tantangan :

Praktikan 3 macam perulangan, dan coba pahami cara kerjanya!

Dengan memahami dan menguasai struktur kontrol ini, Anda dapat mengendalikan alur eksekusi program dengan lebih efisien dan fleksibel dalam pengembangan aplikasi JavaScript.

2.5 Fungsi

Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dengan menggunakan fungsi, Anda dapat mengorganisir kode Anda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali. Dalam JavaScript, fungsi sangat penting dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari mengeksekusi tugas sederhana hingga mengelola logika yang kompleks dalam aplikasi Anda.

Kegunaan fungsi :

a. Fungsi digunakan untuk mengelompokkan serangkaian pernyataan menjadi satu unit yang dapat dipanggil.
b. Saat fungsi dipanggil, blok kode di dalamnya dieksekusi.

Syntax umum:

```
function namaFungsi(parameter1, parameter2, ...) {
// Blok kode yang akan dieksekusi saat fungsi dipanggil
}
```

Tantangan :

Buatlah sebuah fungsi yang berguna untuk menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran, dan panggil tersebut dengan nilai argument yang berbeda - beda.

JavaScript

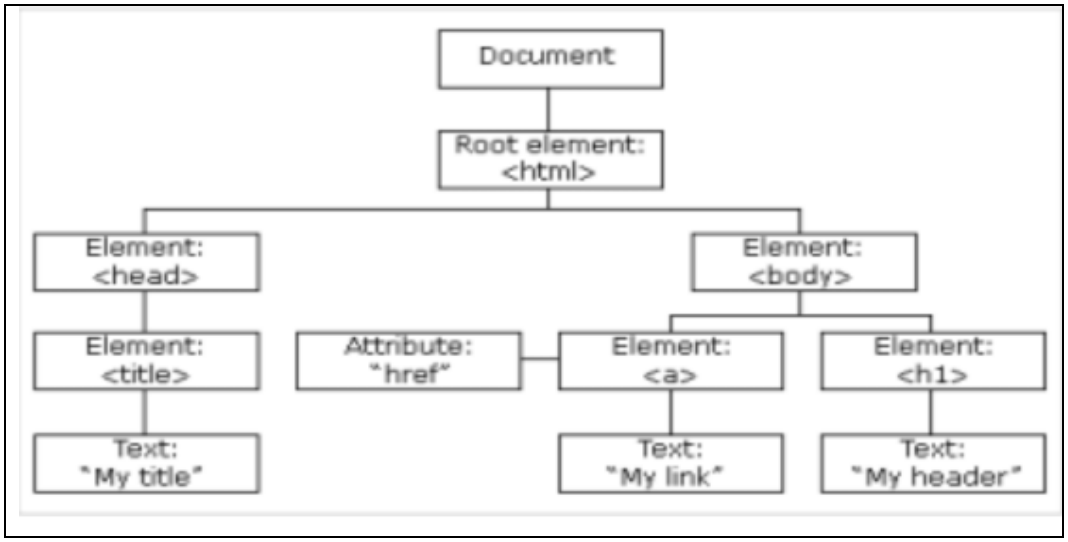
DOM Manipulation dan

Event Listener

2.6 Pengenalan DOM

DOM (Document Object Model) adalah representasi struktur dokumen HTML sebagai objek yang dapat dimanipulasi oleh bahasa pemrograman, seperti JavaScript. Setiap elemen HTML dalam dokumen, seperti tag <body>, <p>, , dll. direpresentasikan sebagai objek dalam DOM. Dengan DOM, Anda dapat membuat aplikasi web yang interaktif dan responsif, seperti perubahan konten halaman, validasi formulir, atau menanggapi interaksi pengguna.

DOM dibangun dalam struktur hirarkis, di mana setiap elemen HTML adalah simpul dalam pohon. Dokumen dimulai dengan simpul root yang disebut document, yang memiliki elemen-elemen anak seperti <html>, <head>, <body>, dst.



2.6.1 Mengakses Elemen DOM

JavaScript menyediakan berbagai cara untuk mengakses elemen-elemen DOM.

Seperti berikut :

a. document.getElementById() : digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan ID.
b. document.getElementByClassName() : digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan kelas.
c. document.getElementByTagName() : digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan tag.
d. Document.querySelector() : digunakan untuk mengakses elemen menggunakan selektor CSS.

2.6.2 Memanipulasi Elemen DOM

Setelah mengakses elemen, Anda dapat melakukan berbagai manipulasi, seperti mengubah konten HTML, menambah atau menghapus elemen, dan mengubah atribut.

Contoh kode:

```
let judul = document.getElementById('judul');
judul.textContent = 'Halo, Dunia!';
```

2.7 Pengenalan *Event Listener*

Event listener adalah mekanisme dalam JavaScript yang digunakan untuk mendengarkan atau menanggapi aksi atau peristiwa yang terjadi dalam elemen HTML atau dokumen. Contoh peristiwa termasuk klik mouse, menggulir halaman, memasukkan input, dll. Dengan event listener, Anda dapat menjalankan fungsi tertentu saat suatu peristiwa terjadi, membuat aplikasi web lebih interaktif dan responsif.

Syntax umum:

```
elemen.addEventListener('event', function() {
// Blok kode yang akan dijalankan saat tombol diklik
});
```

Contoh kode:

```
let tombol = document.getElementById('tombol');
tombol.addEventListener("click", function() {
alert("Hallo surotong!!!");
});
```

Dengan memahami konsep dan penggunaan DOM manipulation dan event listener, Anda dapat membuat aplikasi web yang lebih interaktif, responsif, dan dinamis. Ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat aplikasi yang lebih efektif dan menarik

28/09/24

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 SOAL

1. JavaScript menyediakan tiga kata kunci untuk menyimpan data, yaitu var, let, dan const. Jelaskan perbedaan karakteristik ketiganya dalam hal fleksibilitas perubahan ini. Berikan contoh kode bagaimana cara mendeklarasikan masing-masing variabel tersebut dengan benar
2. Setelah berhasil mengakses sebuah elemen HTML menggunakan JavaScript, Jelaskan langkah-langkah untuk mengubah isi teks atau konten dari elemen tersebut secara dinamis. Tuliskan contoh kode sederhana yang menunjukkan cara menangkap elemen berdasarkan elemen ID-nya dan mengubah teks di dalamnya menjadi "halo dunia"...
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan event listener dan berikan contoh peristiwa (event) yang biasanya dipicu oleh pengguna pada halaman WEB, Tuliskan skrip JavaScript menggunakan addEventListener untuk memunculkan sebuah pesan alert ketika pengguna melakukan klik pada elemen tombol tertentu?
4. Sebuah metode-metode yang dapat digunakan untuk mengakses elemen HTML melalui JavaScript (misalnya berdasarkan ID atau selektor CSS). Tuliskan contoh kode sederhana bagaimana cara mengambil sebuah elemen dan mengubah konten teks di dalamnya secara dinamis!
5. Jelaskan perbedaan mendasar antara hasil yang dikembalikan oleh document.querySelector() dibandingkan dengan document.querySelectorAll(). Jika terdapat lebih dari satu elemen dengan class yang sama di halaman HTML, elemen mana yang akan diambil oleh document.querySelector()?

CS Dipindai dengan CamScanner

28/04
/26

3.2 JAWABAN

1. Perbedaan var, let, dan const
   - var : bisa diubah nilainya, scopenya global / function
   - let : bisa diubah juga, tapi scopenya block (lebih aman)
   - const : gak bisa diubah (konstan), wajib langsung diisi

   Contoh:

```
var a = 10;
a = 20; // bisa
let b = 5;
b = 15; // bisa
const c = 100;
// c = 200; // error
```

2. Mengubah isi teks HTML

   Intinya:
   - Ambil elemennya
   - ubah isinya pakai innerText atau innerHTML

   Contoh:

```
<p id="teks">Awal</p>
<script>
  let el = document.getElementById("teks");
  el.innerText = "Hallo Dunia"; </script>
```

3. Event Listener adalah "penangkap aksi user"

   misal: klik, hover, ketik, dll

   Contoh:

```
<button id="btn">klik</button>
<script>
  document.getElementById("btn").addEventListener
  ("click", function () {
    alert ("tombol diklik!");
  });
</script>
```

4. Cara akses elemen HTML

Dipindai dengan CamScanner

yang sering dipakai :

- getElementById("id") -> ambil berdasarkan ID
- getElementByClassName("class") -> ambil banyak elemen
- querySelector() -> ambil 1 (pakai css selector)
- querySelectorAll() -> ambil semua

contoh :

```
let el = document.querySelector("#teks");
el.innerText = "diubah!";
```

5. querySelector vs querySelectorAll

- querySelector() -> cuma ambil elemen pertama yang ketemu
- querySelectorAll() -> ambil semua elemen (bentuk list/array)

contoh

```
document.querySelector(".item"); // cuma 1 (pertama)

document.querySelectorAll(".item"); // semua elemen class item.
```

Jadi kalau banyak class sama, yang akan diambil query.Selector() itu yang paling atas / pertama di HTML

CS Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Lanjutkan tugas UTS kemarin dan tambahkan validasi pada setiap form dengan validasi menggunakan JavaScript!

Link Figma:

LINK FIGMA SESI 1 & 3

LINK FIGMA SESI 2 & 4

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Pada halaman homepage tambahkan fitur dark mode dan light mode! Tambahkan tombol untuk mengubah tema tampilan (dark/light mode). Saat tombol ditekan, tema akan berubah tanpa perlu me-refresh halaman..

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="scroll-smooth"
>

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Login Page</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>

<body>
    <section class="min-h-screen grid md:grid-cols-2">
        <!-- Left -->
        <div class="bg-[#5E7AC4] text-white flex flex-col justify-
center px-16">
            <h2 class="text-4xl font-semibold mb-4">Hello
Prospective Students</h2>
            <img src="UTS/gambar_login page.png" alt="">
            <p class="text-sm">Unlock your professional potential.
Learn from industry leaders and stay ahead of the
                competition.</p>
        </div>
```

```
        <!-- Right -->
        <div class="flex justify-center items-center">
            <div>
                <div class="text-center">
                    <h3 class="font-bold mb-1">LOGIN PAGE</h3>
                    <p class="font-bold text-slate-400">Masukkan
Username dan Password Anda</p>
                </div>

                <form id="loginForm" class="w-80 mt-5">
                    <input id="email" type="text"
placeholder="Email Address"
                        class="w-full mb-1 px-3 py-2 border
rounded-md text-blue-700" />
                    <p id="emailError" class="text-red-500 text-sm
mb-2"></p>

                    <input id="password" type="password"
placeholder="Password"
                        class="w-full mb-1 px-3 py-2 border
rounded-md" />
                    <p id="passwordError" class="text-red-500
text-sm mb-2"></p>

                    <button type="submit"
                        class="w-full bg-[#3852B4] text-white
font-semibold py-2 shadow-xl rounded-md mb-3">
                        Login
                    </button>

                    <p class="text-center font-bold text-slate-400
mb-3">Or Login With</p>

                    <button type="button"
                        class="w-full bg-white font-semibold py-2
border shadow-xl rounded-md mb-3 flex items-center justify-center
gap-2">
                        <img
src="https://www.svgrepo.com/show/475656/google-color.svg"
class="w-4" />
                        <a href="#">Sign in with Google</a>
                    </button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </section>
```

```
<script>
const form = document.getElementById("loginForm");
const emailInput = document.getElementById("email");
const passwordInput = document.getElementById("password");
const emailError = document.getElementById("emailError");
const passwordError = document.getElementById("passwordError");

form.addEventListener("submit", function(e) {
    e.preventDefault();

    let email = emailInput.value.trim();
    let password = passwordInput.value.trim();

    emailError.textContent = "";
    passwordError.textContent = "";

    let isValid = true;

    if (!email) {
        emailError.textContent = "Email tidak boleh kosong!";
        isValid = false;
    } else if (!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(email)) {
        emailError.textContent = "Format email tidak valid!";
        isValid = false;
    }

    if (!password) {
        passwordError.textContent = "Password tidak boleh
kosong!";
        isValid = false;
    } else if (password.length < 6) {
        passwordError.textContent = "Password minimal 6
karakter!";
        isValid = false;
    }

    if (isValid) {
        alert("Login berhasil!");
        window.location.href = "index.html";
    }
});
</script>
</body>

</html>
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />

  <!-- Tailwind -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script>
    tailwind.config = {
      darkMode: 'class'
    }
  </script>

  <title>EduCourse</title>
</head>

<body class="bg-white dark:bg-[#0F172A] text-black dark:text-gray-
200 transition duration-300">

  <!-- TOGGLE -->
  <button onclick="toggleDark()"
    class="fixed bottom-5 right-5 bg-black text-white px-4 py-2
rounded-lg dark:bg-white dark:text-black z-50">
    Toggle
  </button>

  <nav class="flex justify-between items-center px-14 py-4 bg-
white dark:bg-[#1E293B] shadow-md w-full">
    <div class="flex gap-4 text-sm font-bold">
      <a href="#hero">HOME</a>
      <a href="#about">COURSES</a>
      <a href="#">THEACHERS</a>
      <a href="#features">PAGES</a>
      <a href="#">BLOG</a>
      <a href="#footer">CONTACT</a>
    </div>
    <button class="bg-[#3852B4] text-white font-bold px-4 py-1
rounded-lg text-sm ">
      <a href="login.html" class="flex items-center gap-2"><svg
width="15" height="24" viewBox="0 0 24 24">
          <path d="M16.175 13H4V11H16.175L10.575 5.4L12 4L20 12L12
20L10.575 18.6L16.175 13Z" fill="white" />
```

```
        </svg>
        CONTACT US</a>
    </button>
  </nav>

  <section id="hero"
    class="bg-blue-50 dark:bg-[#0F172A] px-10 py-16 grid md:grid-
cols-2 items-center h-screen transition">
    <div>
      <p class="text-[#3852B4] dark:text-indigo-400 text-xs font-
bold mb-2">E-LEARNING PLATFORM</p>
      <h2 class="text-4xl font-bold text-[#3852B4] dark:text-white
leading-tight">
        Online Course Education
      </h2>
      <p class="text-2xl font-semibold dark:text-gray-300">Feels
Like Real Classroom</p>

      <div class="flex items-center gap-5 my-5">
        <p class="flex gap-2 dark:text-gray-300"><img
src="UTS/icon_checklist.svg" class="dark:invert
>Get sertificate</p>
        <p class="flex gap-2 dark:text-gray-300"><img
src="UTS/icon_checklist.svg" class="dark:invert
>Get Gain JOB Ready Skill</p>
        <p class="flex gap-2 dark:text-gray-300"><img
src="UTS/icon_checklist.svg" class="dark:invert
>Greay Life</p>
      </div>

      <div class="flex gap-4">
        <button
          class="flex justify-center items-center gap-2 font-bold
bg-[#3852B4] text-white px-3 py-2 rounded hover:opacity-90">
          GET STARTED
        </button>
        <button
          class="flex justify-center items-center gap-2 font-bold
bg-[#F08D39] text-white px-3 py-2 rounded hover:opacity-90">
          GET COURSE
        </button>
      </div>
    </div>

    <div>
      <img src="UTS/gambar_orang.png" class="mx-auto" />
    </div>
```

```
  </section>

  <section id="about"
    class="bg-[#5E7AC4] dark:bg-[#1E293B] px-10 py-16 grid
md:grid-cols-2 items-center h-screen transition">
    <div>
      <img src="UTS/gambar_course.png" class="mx-auto w-[500px]"
/>
    </div>
    <div>
      <p class="text-white text-md font-semibold mb-2">GET TO KNOW
ABOUT US</p>
      <h2 class="text-4xl font-bold text-white leading-tight mb-
4">
        Transform your future with skills that matter. Start
learning today, lead tomorrow.
      </h2>
      <p class="text-white mb-4">Can helping you build in-demand
skills quickly and advance career.</p>

      <button
        class="flex justify-center items-center gap-2 font-bold
bg-[#F08D39] text-white px-3 py-2 rounded hover:opacity-90">
        About More
      </button>
    </div>
  </section>

  <section id="features" class="bg-blue-50 dark:bg-[#0F172A]
transition">
    <div class="py-10 flex flex-wrap justify-center gap-10 text-sm
text-[#3852B4] dark:text-indigo-400">
      <p class="flex items-center gap-2 font-semibold text-
xs"><img src="UTS/icon_folder.svg">20k+ Online Course</p>
      <p class="flex items-center gap-2 font-semibold text-
xs"><img src="UTS/icon_jam.svg">Lifetime Access</p>
      <p class="flex items-center gap-2 font-semibold text-
xs"><img src="UTS/icon_uang.svg">Value for Money</p>
      <p class="flex items-center gap-2 font-semibold text-
xs"><img src="UTS/icon_headphone.svg">Lifetime Support</p>
      <p class="flex items-center gap-2 font-semibold text-
xs"><img src="UTS/people_icon.svg">Community Support</p>
      <p class="flex items-center gap-2 font-semibold text-
xs"><img src="UTS/icon_download.svg">Free Download</p>
    </div>
```

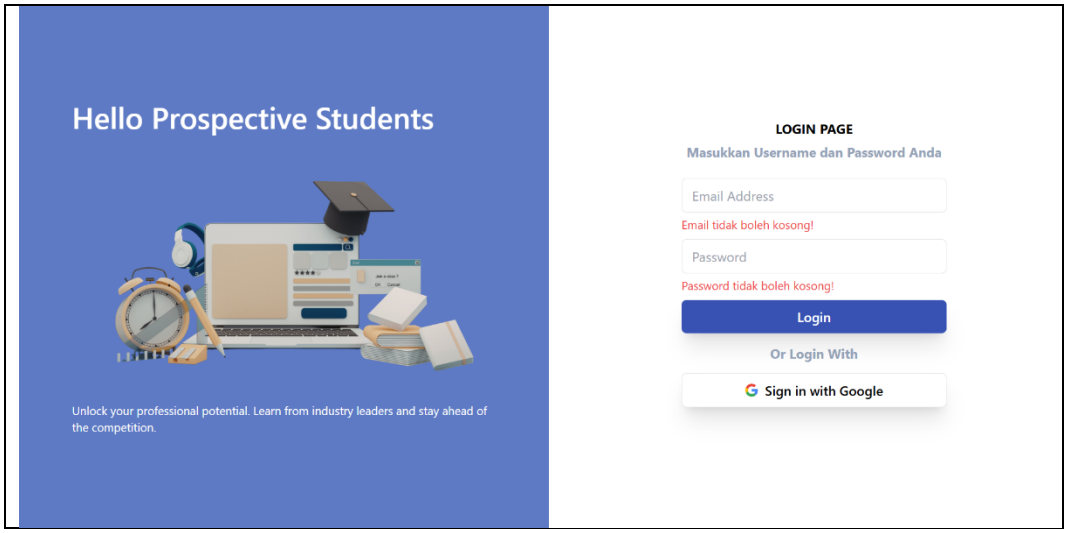
```
    <h3 class="text-center text-2xl font-bold mb-10 dark:text-
white">OUR POPULAR COURSE</h3>

    <div class="grid md:grid-cols-4 gap-4 mx-[100px]">
      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] p-2 rounded-lg
shadow-lg flex gap-2">
        <img src="UTS/icon_toa.svg" class="w-[40px]">
        <div>
          <p class="font-bold dark:text-white">Digital
Marketing</p>
          <p class="text-xs dark:text-gray-400">354 Course</p>
        </div>
      </div>

      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] p-2 rounded-lg
shadow-lg flex gap-2">
        <img src="UTS/icon_pallet.svg" class="w-[40px]">
        <div>
          <p class="font-bold dark:text-white">Graphic Design</p>
          <p class="text-xs dark:text-gray-400">553 Course</p>
        </div>
      </div>

      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] p-2 rounded-lg
shadow-lg flex gap-2">
        <img src="UTS/icon_hp.svg" class="w-[40px]">
        <div>
          <p class="font-bold dark:text-white">UI/UX Design</p>
          <p class="text-xs dark:text-gray-400">175 Course</p>
        </div>
      </div>

      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] p-2 rounded-lg
shadow-lg flex gap-2">
        <img src="UTS/icon_webpage.svg" class="w-[40px]">
        <div>
          <p class="font-bold dark:text-white">Web Development</p>
          <p class="text-xs dark:text-gray-400">211 Course</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="grid md:grid-cols-4 gap-6 py-10 mx-[100px]">
      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] rounded-xl shadow p-
2">
        <img src="UTS/thumbnail-1.png" class="mb-2" />
        <h4 class="font-semibold dark:text-white">Learn Figma</h4>
```

```
      </div>

      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] rounded-xl shadow p-
2">
        <img src="UTS/thumbnail-2.png" class="mb-2" />
        <h4 class="font-semibold dark:text-white">Python
Fundamental</h4>
      </div>

      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] rounded-xl shadow p-
2">
        <img src="UTS/thumbnail-3.png" class="mb-2" />
        <h4 class="font-semibold dark:text-white">Digital
Marketing</h4>
      </div>

      <div class="bg-white dark:bg-[#1E293B] rounded-xl shadow p-
2">
        <img src="UTS/thumbnail-4.png" class="mb-2" />
        <h4 class="font-semibold dark:text-white">Graphic
Design</h4>
      </div>
    </div>

  </section>

  <footer id="footer" class="bg-[#5E7AC4] dark:bg-[#1E293B] text-
white">
    <div class="flex flex-wrap justify-start md:justify-
center  mx-3 md:mx-[100px] gap-4  md:p-10 ">
      <div>
        <h4 class="font-semibold mb-2 text-2xl max-w-[400px]">Dive
Into our Online Courses and Ignite Your Learning</h4>
      </div>
      <div class="md:flex md:justify-center gap-4 md:gap-24">
        <div class="grid grid-cols-2 gap-4 md:grid-cols-none mb-
2">
          <h4 class="font-bold">About Me</h4>
          <ul class="text-sm">
            <li>Short Profile</li>
            <li>Online Courses</li>
            <li>Monthly Discount</li>
            <li>Contact</li>
          </ul>
        </div>
        <div class="grid grid-cols-2 gap-4 md:grid-cols-none mb-
2">
```

```
          <h4 class="font-bold">Navigation</h4>
          <ul class="text-sm">
            <li>Home</li>
            <li>Teachers</li>
            <li>Pages</li>
            <li>Blog</li>
          </ul>
        </div>
        <div class="grid grid-cols-2 gap-4 md:grid-cols-none mb-
2">
          <h4 class="font-bold">More Information</h4>
          <ul class="text-sm">
            <li>Privacy and Terms</li>
            <li>Copyright</li>
            <li>Accessibility</li>
            <li>Sitemap</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="bg-[#3852B4] dark:bg-[#0F172A] text-center p-5">
      <p class="text-center text-sm p-5">@2026 Online Course. All
right reserved. Designed By Dhani Kusuma Prasetyo</p>
    </div>
  </footer>

  <script>
    function toggleDark() {
      document.documentElement.classList.toggle('dark')
    }



  </script>

</body>

</html>
```

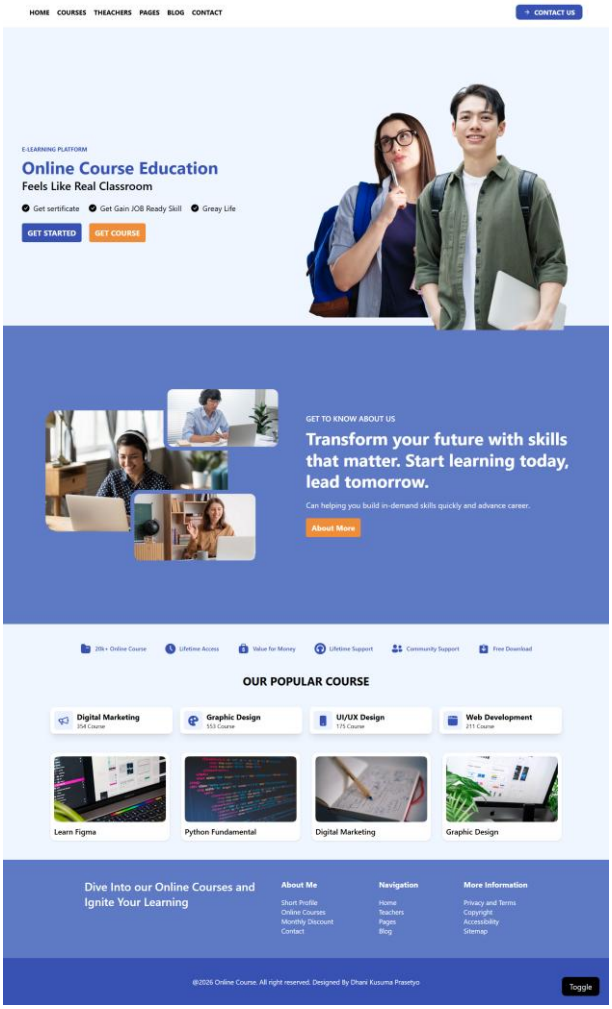
4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

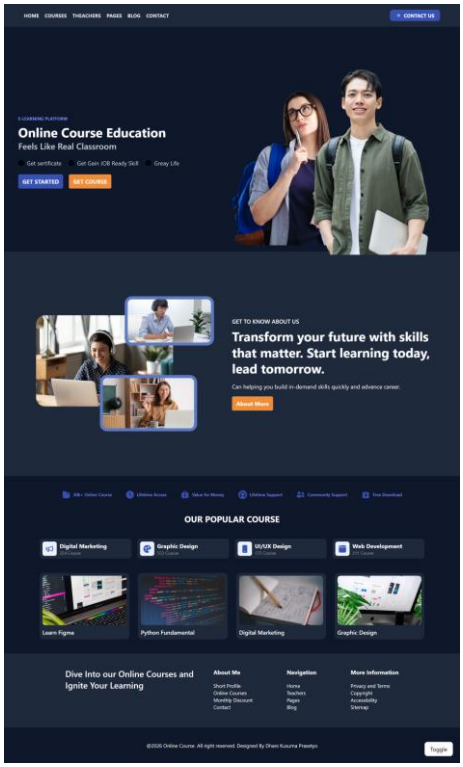


4.3.2 Hasil Soal No. 2

- Light Mode:



- Dark Mode:



4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Soal tersebut meminta kita untuk melanjutkan pengerjaan proyek UTS yang telah kita buat sebelumnya, kemudian menambahkan fitur validasi pada setiap form yang terdapat di dalam web tersebut. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan oleh pengguna sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan sebelum data dikirim atau diproses. Proses validasi harus dilakukan menggunakan JavaScript di sisi client, sehingga aplikasi dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada pengguna apabila terjadi kesalahan input, seperti data kosong atau format yang tidak sesuai.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Soal tersebut meminta untuk menambahkan fitur dark mode dan light mode pada halaman homepage dari proyek yang telah dibuat. kita harus menyediakan sebuah tombol yang berfungsi untuk mengubah tema tampilan antara mode terang (light) dan mode gelap (dark). Perubahan tema ini harus terjadi secara langsung ketika tombol ditekan tanpa perlu melakukan refresh halaman, sehingga memanfaatkan JavaScript untuk mengubah tampilan secara dinamis.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Setelah melaksanakan praktikum, dapat dipahami bahwa JavaScript memiliki peran yang sangat penting dalam membangun aplikasi web yang interaktif dan dinamis. Pada tahap awal, penggunaan variabel dan tipe data membantu dalam memahami bagaimana data disimpan dan diolah di dalam program. Selain itu, operator dan ekspresi memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai operasi logika maupun perhitungan. Struktur kontrol seperti percabangan (if, else if, else) dan perulangan (for, while, do-while) juga terbukti sangat membantu dalam mengatur alur program sehingga dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dengan mempraktikkan konsep-konsep dasar ini, pemahaman terhadap logika pemrograman menjadi lebih terstruktur dan sistematis.

Pemahaman tentang DOM dan event listener memberikan pengalaman yang lebih nyata dalam pengembangan web. Melalui manipulasi DOM, elemen HTML dapat diubah secara langsung tanpa harus melakukan reload halaman, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Event listener memungkinkan program untuk merespon berbagai interaksi pengguna seperti klik tombol atau input data, sehingga aplikasi menjadi lebih responsif. Selama praktikum, terlihat bahwa penggabungan antara logika dasar JavaScript dengan manipulasi DOM dan event handling mampu menghasilkan aplikasi sederhana yang interaktif. Oleh karena itu, penguasaan dasar-dasar JavaScript menjadi langkah awal yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami pengembangan web secara lebih lanjut.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript berperan penting dalam membangun aplikasi web yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Penggunaan konsep yang tepat akan meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Adapun poin-poin penting yang dapat disimpulkan :

a) JavaScript meningkatkan interaktivitas aplikasi web.
b) Mendukung pemrosesan data secara real-time.
c) Membantu mengurangi error melalui logika yang tepat.